

贵州大学 2019-2020 学年第二学期考试试卷

《计算机网络》

注意事项：

1. 请考生按要求在试卷装订线内填写姓名、学号和年级专业。
2. 请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。
3. 不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。
4. 满分 100 分，考试时间为 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	总 分	统分人
得 分						

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

得 分	
-----	--

1. 计算机网络普遍采用的数据交换方式为：（ ）
A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 混合交换
2. 从网络的分层模型的角度来看，通信子网的最高层是：（ ）
A. 数据链路层 B. 网络层 C. 运输层 D. 应用层
3. 以太网使用的协议是：（ ）
A. CSMA B. CSMA/CD C. TCP/IP D. IEEE 802.5
4. 星型以太网常用的传输媒体是：（ ）
A. 双绞线 B. 同轴电缆 C. 光纤 D. 微波
5. 地址解析协议 ARP 的作用是：（ ）
A. 已知 IP 地址查找 MAC 地址 B. 已知 MAC 地址查找 IP
C. 已知域名查找 IP 地址 D. 已知 IP 地址查找域名
6. 在运输层提供的标识应用进程的机制是：（ ）
A. IP 地址 B. MAC 地址 C. 端口 D. 物理地址
7. 下列 IP 地址中错误的是：（ ）
A. 11. 11. 11. 11 B. 111. 111. 111. 111
C. 211. 211. 211. 211 D. 311. 311. 311. 311
8. 电子邮件服务器与电子邮件服务器之间使用的协议是：（ ）
A. UDP B. SMTP C. ARP D. IMAP

9. 浏览器与 WEB 服务器之间使用的传输协议是： ()

A. HTML B. HTTP C. FTP D. 超连接

10. 下面属于公开密钥密码体系的是： ()

A. 替代密码 B. 置换密码 C. RSA D. DES

二、简答题（共 45 分）

1. 什么是信道复用技术？常用的信道复用技术有哪几种？（8 分）

得

分

2. 在连续 ARQ 协议中，若发送序号用 5 个比特来编码，最大发送窗口为何不能取 32？（7 分）

3. 简述虚电路和数据报的区别。（8 分）

4. IP 协议和 UDP 协议提供的都是不可靠的无连接的服务，简述二者的区别和联系。（7 分）

5. 简述 CSMA/CD 的工作原理。（7 分）

6. 简述在 ARQ 协议中超时定时器的作用以及其取值大小对通信效率的影响。（8 分）

三、应用题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 已知某主机的 IP 地址为 211. 1. 1. 130，其掩码为 255. 255. 255. 192，请计算该主机所在网络的网络地址以及该网络最多可以拥有的主机数量。

得

分

2. 某单位拥有 3 个局域网 N1、N2 和 N3，分别拥有主机 20 台、35 台和 45 台，欲通过 ISP(因特网服务提供商)接入因特网，网络拓扑结构如下图：其中 R1 是 ISP 的路由器，其 1 号接口的 IP 地址为 202. 1. 1. 253，R2 是该单位的路由器，其 1 号接口的 IP 地址为 202. 1. 1. 254，ISP 分配给该单位的地址块为 202. 1. 1. 0/24，下面已给出了 R1 的路由表的某一项，通过该项使 R1 能够正确地将来自因特

网的 IP 报文送至该单位。请给出 R2 的完整路由表。

目的地址	掩码	下一跳	接口
..... 202. 1. 1. 0	 255. 255. 255. 0	 202. 1. 1. 254	... 1 ...

四、论述题（15 分）

得 分	
--------	--

 从在浏览器地址栏键入 `http://www.cctv.com` 后回车开始，到出现中央电视台主页这段时间，请从计算机网络的工作原理角度谈谈都发生了哪些中间过程？

主要的过程有：(1) 域名解析；(2) TCP 层的封装与连接；(3) IP 层的封装与路由；(4) 数据链路层的封装，IP 地址与 MAC 地址的转化；(5) 物理层的传输。